

LAB 1

Sinh viên tải một bộ dữ liệu từ các nguồn dữ liệu mở như Kaggle, UCI Machine Learning Repository hoặc dataset mẫu (Iris, Titanic, Housing).

Bài 1: (2đ) Khám phá dữ liệu ban đầu

- Hiển thị 10 dòng dữ liệu đầu tiên
- Kiểm tra số lượng bản ghi và số lượng thuộc tính
- Kiểm tra kiểu dữ liệu của từng cột
- Tính toán các thống kê cơ bản:
 - Giá trị trung bình
 - Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
 - Độ lệch chuẩn
- Trực quan hóa dữ liệu bằng các biểu đồ:
 - Histogram cho các thuộc tính số
 - Bar chart cho các thuộc tính phân loại

Bài 2: (2đ) Làm sạch dữ liệu

- Kiểm tra dữ liệu bị thiếu (Missing Values)
- Thực hiện xử lý dữ liệu thiếu bằng một trong các phương pháp:
 - Xóa bản ghi
 - Điền giá trị trung bình hoặc trung vị
- Kiểm tra và loại bỏ các bản ghi trùng lặp
- Chuẩn hóa dữ liệu số (Normalization hoặc Standardization)
- Vẽ boxplot trước và sau khi làm sạch dữ liệu để so sánh

Bài 3: (2đ) Phát hiện Outliers trong dữ liệu

- Áp dụng phương pháp IQR (Interquartile Range) để xác định outliers
- Áp dụng phương pháp Z-score để kiểm tra dữ liệu bất thường
- Vẽ các biểu đồ sau:
 - Boxplot
 - Scatter plot
- Phân tích ảnh hưởng của outliers đối với mô hình học máy

Bài 4: (2đ) Thiết kế sơ đồ thể hiện các bước sau:

- Thu thập dữ liệu
- Làm sạch dữ liệu
- Khám phá dữ liệu (EDA)
- Trích xuất đặc trưng (Feature Engineering)
- Huấn luyện mô hình
- Đánh giá mô hình

Bài 5: (2đ) Giảng viên mở rộng cho thêm